SYSTEM ARCHITECT ARM CORTEX A

Bài 2.3: Buildroot & Service Graph

Biên soạn: **Phạm Văn Vũ**

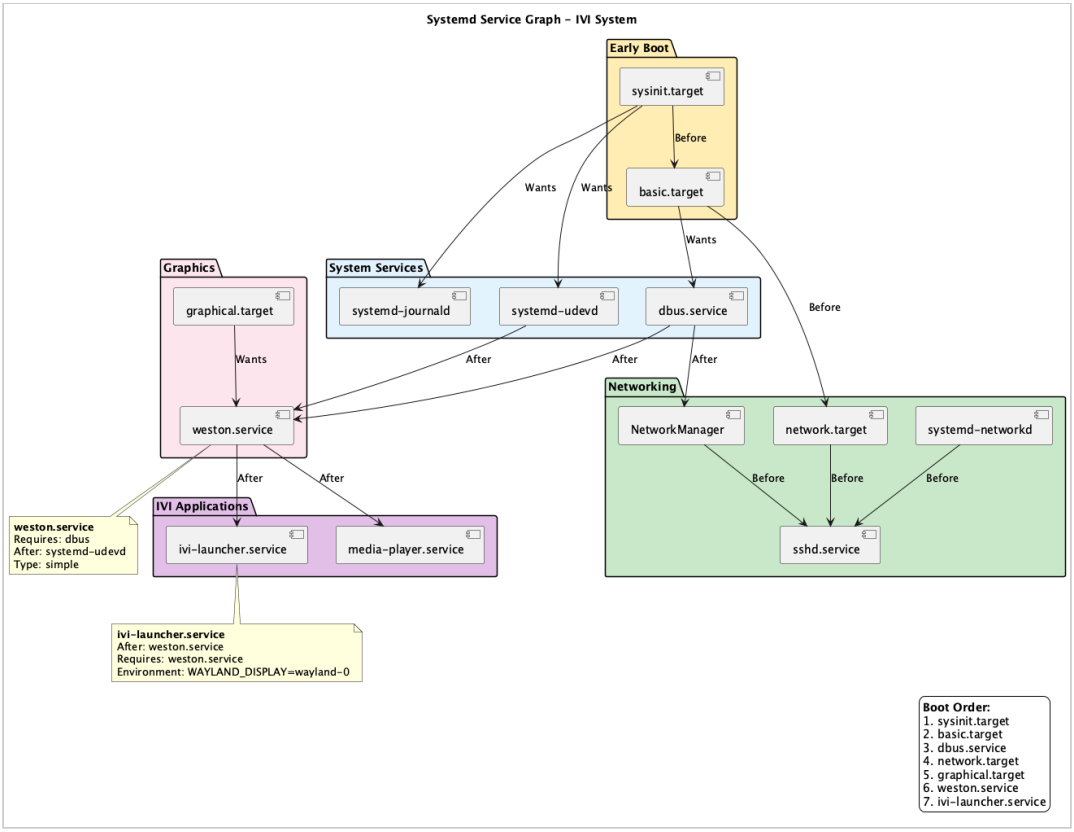
HALA Academy

Mục tiêu Bài học

Sau buổi học này, học viên sẽ có khả năng:

- Hiểu workflow của **Buildroot**
- Tạo **rootfs hoàn chỉnh** cho IVI system
- Nắm vững thứ tự khởi động **services (Systemd)**

Phần 1: Buildroot là gì?



Hình 1: Systemd Service Graph

1.1 Định nghĩa

- **Buildroot:** Tool tự động hóa việc tạo embedded Linux system
- **Output:** Cross-toolchain, rootfs, kernel, bootloader (all-in-one)

1.2 So sánh với Yocto

Đặc điểm	Buildroot	Yocto
Complexity	Đơn giản	Phức tạp
Build time	Nhanh (~30 min)	Chậm (giờ)
Flexibility	Trung bình	Cao
Package format	No package mgmt	.ipk, .deb, .rpm
Learning curve	Thấp	Cao
Suited for	Small systems	Large, commercial

Phần 2: Cấu hình Buildroot

2.1 Target Options

```
Target options --->
    Target Architecture: AArch64 (little endian)
    Target Architecture Variant: cortex-A53
```

2.2 System Configuration

```
System configuration --->
    System hostname: orangepi-ivi
    System banner: Welcome to IVI System
    Init system: systemd
    /dev management: Dynamic using devtmpfs + eudev
```

```
    Root password: (đặt password)
    Enable root login with password: Yes
```

2.3 Packages cho IVI

```
Target packages --->
    Audio and video applications --->
        [*] gstreamer 1.x
        [*]   gst1-plugins-base
        [*]   gst1-plugins-good

    Graphic libraries --->
        [*] mesa3d
        [*] wayland
        [*] weston

    Networking applications --->
        [*] dropbear (SSH server)
```

Phần 3: Build Rootfs

3.1 Download và Configure

```
# Download Buildroot
wget https://buildroot.org/downloads/buildroot-2024.02.tar.gz
tar xf buildroot-2024.02.tar.gz
cd buildroot-2024.02

# Configure
make menuconfig
```

3.2 Build

```
# Build everything (30-60 minutes)
make -j$(nproc)

# Output
ls output/images/
# rootfs.ext4  rootfs.tar  sdcard.img
```

3.3 Output Files

File	Mô tả	Sử dụng
`rootfs.ext4`	Root filesystem	Flash to partition 2
`rootfs.tar`	Tar archive	Extract manually
`sdcard.img`	Complete SD image	dd trực tiếp

Phần 4: Systemd Service Graph

4.1 Startup Order

Order	Service	Mô tả
1	systemd (PID 1)	Init system
2	systemd-journald	Logging
3	systemd-udevd	Device manager
4	dbus	IPC bus
5	NetworkManager	Network
6	weston	Wayland compositor
7	ivi-launcher	IVI application

4.2 Weston Service File

```
# /etc/systemd/system/weston.service
[Unit]
Description=Weston Compositor
After=systemd-udevd.service dbus.service
Wants=dbus.service

[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/weston --tty=1 --log=/var/log/weston.log
Restart=on-failure
Environment=XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/0

[Install]
WantedBy=graphical.target
```

4.3 IVI Launcher Service

```
# /etc/systemd/system/ivi-launcher.service
[Unit]
Description=IVI Launcher Application
```

```
After=weston.service
Requires=weston.service

[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/ivi-launcher
Environment=WAYLAND_DISPLAY=wayland-0
Restart=always

[Install]
WantedBy=graphical.target
```

Phần 5: Customization

5.1 Overlay Directory

```
# Tạo overlay
mkdir -p board/orangepi/zero3/rootfs_overlay

# Thêm custom files
cp my-config board/orangepi/zero3/rootfs_overlay/etc/

# Trong menuconfig:
System configuration --->
    Root filesystem overlay: board/orangepi/zero3/rootfs_overlay
```

5.2 Post-build Script

```
#!/bin/bash
# board/orangepi/zero3/post-build.sh

# Enable SSH
ln -sf /lib/systemd/system/sshd.service \
    $TARGET_DIR/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/

# Set timezone
ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh \
    $TARGET_DIR/etc/localtime
```

Phần 6: Câu hỏi Ôn tập

1. Buildroot là gì? So sánh với Yocto.
2. Liệt kê các bước để build rootfs với Buildroot.
3. Systemd target nào chạy Weston?
4. Giải thích cách tạo custom service file.

5. Overlay directory dùng để làm gì?

Tài liệu Tham khảo

- Buildroot Manual: https://buildroot.org/downloads/manual/manual.html
- Bootlin Buildroot Training: https://bootlin.com/training/buildroot/
- Systemd Documentation: https://systemd.io/

Yêu cầu Bài tập

- Buildroot config cho Orange Pi Zero 3
- rootfs.ext4 hoặc rootfs.tar đã build
- Boot thành công vào login prompt
- SSH connection working
- Weston running (nếu có display)